UNIDAD 2. Estilos y maquetación homogénea (CSS)

Sección 2. Frameworks y preprocesadores

SESIÓN 1. ¿PARA QUÉ SIRVE UN FRAMEWORK CSS?

1. El problema antes que la herramienta

Una pizzería pide una web sencilla con tres pizzas, precio y botón «Pedir».

- Ya sabéis hacer títulos, párrafos, botones, colores y márgenes.

¿Qué pasa si hay que repetir la misma tarjeta 20 veces?
¿Y si cambiamos todos los botones?

2. Qué es un framework CSS

Un **framework** CSS es un conjunto organizado de estilos, clases y, según el framework, componentes preparados.

En vez de definir cada propiedad desde cero, **reutilizamos soluciones comunes.**
No sustituye HTML:

- seguimos escribiendo etiquetas HTML
    - pero les asignamos clases que ya tienen estilos definidos.

Ventajas:

- rapidez
- coherencia visual
- componentes probados
- facilidades para adaptar diseños a pantallas.

Inconvenientes:

- hay que aprender sus clases
- el resultado puede parecer genérico si no se personaliza
- pueden incluir estilos que no necesitamos.

Diferencia importante:

- **CSS** es el lenguaje de estilos.
- **Bootstrap** es una biblioteca/framework construido con CSS.
    - Bootstrap NO es otro lenguaje.

¿Si uso Bootstrap, puedo dejar de aprender CSS?

No.
Necesito CSS para entender el resultado, corregir problemas y personalizarlo.

3. PRIMER EJEMPLO COMPLETO: botón sin framework

Crear carpeta boton-css con index.html y estilos.css.
Ambos archivos completos:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Botón con CSS</title>
 <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
 <h1>Pizzería La Plaza</h1>
 <p>Haz tu pedido en un clic.</p>
 <button class="boton-pedir">Pedir pizza</button>
</body>
</html>
```

estilos.css

```
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 margin: 40px;
 background-color: #fff7ed;
}
h1 { color: #9a3412; }
.boton-pedir {
 background-color: #ea580c;
 color: white;
 padding: 12px 22px;
 border: none;
 border-radius: 8px;
 cursor: pointer;
}
.boton-pedir:hover { background-color: #c2410c; }
```

- background-color define fondo
- color define texto
- padding deja espacio interior
- border elimina borde
- border-radius redondea
- :hover cambia el color al pasar el ratón.

PROMETEO
by thePower

4. EL MISMO BOTÓN COMPLETO CON BOOTSTRAP

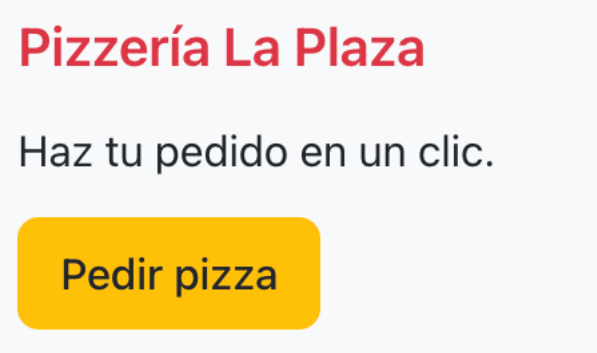
Crear carpeta boton-bootstrap con un único index.html.

- Se carga Bootstrap mediante CDN
- se necesita conexión para descargar la hoja de estilos.

¿Qué estamos intentando conseguir?

Queremos crear una página sencilla para una pizzería que tenga

- un título rojo
- un texto descriptivo
- un botón amarillo
- un fondo gris muy claro.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Botón con Bootstrap</title>
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
<body class="p-4 bg-light">
 <h1 class="text-danger">Pizzería La Plaza</h1>
 <p>Haz tu pedido en un clic.</p>
 <button class="btn btn-warning">Pedir pizza</button>
</body>
</html>
```

La línea más importante: cargar Bootstrap

```
<link
 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
 rel="stylesheet">
```

Hasta ahora:

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

Esto significa: Navegador, utiliza los estilos que he escrito en mi archivo estilos.css

En cambio, al utilizar Bootstrap le decimos:

Navegador, carga una hoja de estilos que ya contiene muchísimas clases preparadas.

Elemento	Significado
<link>	Vincula un recurso externo al HTML.
href	Indica dónde está el archivo.
https://cdn.jsdelivr.net/...	Dirección desde la que descargamos Bootstrap.
bootstrap@5.3.3	Versión concreta de Bootstrap.
bootstrap.min.css	Archivo CSS de Bootstrap, comprimido para ocupar menos.
rel="stylesheet"	Indica que el recurso es una hoja de estilos.

¿Qué es un CDN?

Un **CDN** es una **red de servidores que distribuye archivos**, como hojas CSS y bibliotecas JavaScript.

En este ejemplo no tenemos que descargar Bootstrap ni guardar un archivo en nuestro proyecto.

El navegador obtiene su CSS desde esa dirección de Internet.

Para esta forma de trabajar necesitamos conexión a Internet, al menos para cargar el archivo si no está ya almacenado en la caché.

El <body> con clases de Bootstrap

```
<body class="p-4 bg-light">
```

El atributo `class` ya lo conocéis.

Lo nuevo es que las clases `p-4` y `bg-light` están definidas dentro del CSS de Bootstrap.

Primera clase: p-4

- p significa padding, es decir, espacio interior.
- 4 es un nivel de espaciado de Bootstrap.
- En Bootstrap 5, con su configuración predeterminada, p-4 equivale a padding: 1.5rem, normalmente 24 píxeles si la fuente raíz mide 16 píxeles.

Segunda clase: bg-light

- bg viene de background (fondo).
- light indica un color claro de la paleta de Bootstrap.

Es decir, el navegador aplica al <body> un fondo claro y un espacio interior.

Equivalencia con CSS tradicional:

```
body {
  padding: 24px;
  background-color: #f8f9fa;
}
```

Lo importante es que no hemos escrito esas propiedades en un archivo CSS propio.

Bootstrap ya las proporciona.

El título rojo

```
<h1 class="text-danger">Pizzería La Plaza</h1>
```

La etiqueta <h1> es la misma de siempre.

La novedad es text-danger, una clase de Bootstrap que aplica el color rojo de su paleta.

¿Por qué se llama danger?

Bootstrap utiliza nombres que representan usos habituales de los colores:

Clase	Resultado habitual
text-primary	Texto azul
text-success	Texto verde
text-danger	Texto rojo
text-warning	Texto amarillo
text-secondary	Texto gris

Con CSS tradicional podríamos escribir:

```
<h1 class="titulo">Pizzería La Plaza</h1>
.titulo {
   color: #dc3545;
}
```

Con Bootstrap basta con añadir text-danger, porque la regla ya existe.

El párrafo

```
<p>Haz tu pedido en un clic.</p>
```

Aquí no hemos añadido ninguna clase.

Bootstrap aplica también algunos estilos generales a los elementos HTML, pero no necesitamos una clase especial para mostrar este párrafo.

El botón Amarillo

```
<button class="btn btn-warning">
   Pedir pizza
</button>
```

Fíjate en que hemos puesto dos clases, separadas por un espacio.

btn es la clase general para botones de Bootstrap.

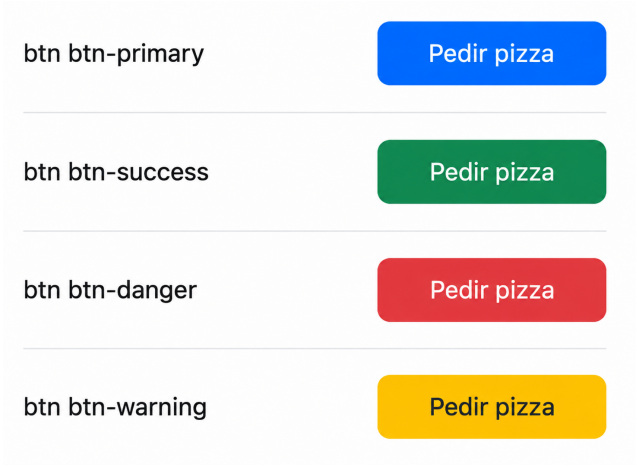
Establece su apariencia básica:

- relleno
- borde
- tipografía
- bordes redondeados
- comportamiento visual.

btn-warning indica qué variante de color queremos utilizar.

En este caso, amarillo.

Las dos clases trabajan juntas.



Podemos cambiar el aspecto del botón sin modificar ninguna regla CSS propia.

Ojo: este botón es visual.

Al pulsarlo no se realiza un pedido automáticamente.

Para eso necesitaríamos un formulario, un enlace o programación adicional.

Comparación

Lo que queremos	Con CSS tradicional	Con Bootstrap
Fondo claro	background-color	bg-light
Espacio interior	padding	p-4
Título rojo	color	text-danger
Botón con estilo	Varias propiedades CSS	btn
Botón amarillo	background-color y otras propiedades	btn-warning

La gran ventaja:

- Bootstrap permite reutilizar estilos que ya están preparados y mantener una apariencia coherente entre elementos.

La limitación:

- si queremos un color exacto, un diseño muy personalizado o modificar detalles concretos, posiblemente tengamos que añadir nuestro propio CSS.

CSS tradicional	Bootstrap	Qué cambia
padding: 12px 22px;	btn + clase de variante	Bootstrap ya define el relleno
border-radius: 8px;	btn	Bootstrap ya redondea
background-color	btn-warning	Elegimos una variante
margin/padding del body	p-4	Espaciado mediante clase

No es que Bootstrap sea «mejor» siempre

- reduce código repetido cuando encaja con el diseño.

Si el cliente pide un estilo muy particular, puede hacer falta CSS adicional.

¿Dónde están las propiedades CSS del botón Bootstrap?

Dentro del archivo CSS de Bootstrap que enlazamos en el <head>.

Tabla de clases Bootstrap más utilizadas

1. Colores de texto y fondo

Clase	¿Qué hace?
text-primary	Texto azul
text-success	Texto verde
text-danger	Texto rojo
text-warning	Texto amarillo
text-white	Texto blanco
text-dark	Texto oscuro
bg-primary	Fondo azul
bg-success	Fondo verde
bg-danger	Fondo rojo
bg-warning	Fondo amarillo
bg-light	Fondo claro
bg-dark	Fondo oscuro

METEO
by thePower

Ejemplo:

```
<h1 class="text-danger">Oferta especial</h1>
<p class="bg-warning">¡Últimas unidades!</p>
```

2. Márgenes y rellenos (margin y padding)

Clase	Equivalencia
m-3	Margen en los cuatro lados
mt-3	Margen superior
mb-3	Margen inferior
ms-3	Margen al inicio (izquierda en español)
me-3	Margen al final (derecha en español)
mx-auto	Márgenes horizontales automáticos

p-3	Relleno en los cuatro lados
pt-3	Relleno superior
pb-3	Relleno inferior
px-3	Relleno horizontal
py-3	Relleno vertical

Los números suelen ir de 0 a 5, siguiendo una escala de espaciado.

Por ejemplo, con la configuración predeterminada, p-3 equivale a padding: 1rem (normalmente 16 px) y p-4 a padding: 1.5rem (normalmente 24 px).

3. Botones

Clase	Resultado
btn	Estilo básico de botón
btn-primary	Variante azul
btn-success	Variante verde
btn-danger	Variante roja
btn-warning	Variante amarilla
btn-secondary	Variante gris
btn-outline-primary	Contorno azul
btn-outline-danger	Contorno rojo
btn-lg	Botón grande
btn-sm	Botón pequeño

```
<button class="btn btn-primary">Guardar</button>
<button class="btn btn-danger">Eliminar</button>
<button class="btn btn-success btn-lg">Aceptar</button>
```

Recuerda que btn-primary, btn-danger, etc., deben utilizarse junto a btn.

4. Texto y tipografía

Clase	¿Qué hace?
text-center	Centra el texto
text-start	Alinea al inicio
text-end	Alinea al final
fw-bold	Texto en negrita
fw-normal	Peso normal
fst-italic	Texto en cursiva

fs-1	Tamaño de fuente grande
fs-6	Tamaño de fuente pequeño
text-uppercase	Texto en mayúsculas
text-decoration-none	Elimina decoraciones como el subrayado

5. Bordes, sombras y tamaños

Clase	¿Qué hace?
border	Añade un borde
border-0	Elimina el borde
rounded	Redondea las esquinas
rounded-3	Redondeado más pronunciado
rounded-circle	Bordes circulares
shadow	Añade sombra
shadow-sm	Sombra pequeña
shadow-lg	Sombra grande
w-100	Ancho del 100 %
h-100	Alto del 100 %

6. Contenedores y columnas

Clase	¿Qué hace?
container	Contenedor adaptable y centrado
container-fluid	Contenedor que ocupa todo el ancho
row	Fila del sistema de rejilla
col	Columna de ancho automático
col-12	Ocupa 12 de 12 columnas
col-6	Ocupa 6 de 12 columnas
col-md-4	Ocupa 4 de 12 desde pantallas medianas
col-md-6	Ocupa 6 de 12 desde pantallas medianas
g-3	Separación entre columnas y filas

7. Tarjetas, formularios y otras clases útiles

Clase	¿Qué hace?
card	Crea la estructura visual de una tarjeta
card-body	Añade el cuerpo de la tarjeta
card-title	Identifica el título de la tarjeta
card-text	Identifica el texto de la tarjeta
form-label	Estilo de etiqueta de formulario
form-control	Estilo de campos de texto
form-select	Estilo de listas desplegables
img-fluid	Imagen adaptable al ancho disponible
d-none	Oculta un elemento
d-block	Muestra un elemento como bloque
d-flex	Activa Flexbox

Por ejemplo, una tarjeta de curso:

```
<!-- card: contenedor con aspecto de tarjeta -->
<div class="card shadow-sm">

  <!-- card-body: contenido interior con padding -->
  <div class="card-body">

    <!-- Título de la tarjeta -->
    <h3 class="card-title">Curso de HTML</h3>

    <!-- Texto descriptivo -->
    <p class="card-text">
      Aprende a crear páginas web.
    </p>

    <!-- Botón verde -->
    <button class="btn btn-success">
      Inscribirme
    </button>

  </div>
</div>
```

La documentación oficial contiene muchas más clases y ejemplos.

Puedes consultarla aquí:

- Bootstrap: márgenes y rellenos
- Bootstrap: tarjetas
- Bootstrap: visualización de elementos

Ejercicio 1. Mi primera página con Bootstrap

Diseña la página de una hamburguesería

La hamburguesería Burger House quiere crear una página web sencilla para mostrar sus productos y permitir que los clientes identifiquen las ofertas.

Hasta ahora hemos trabajado con HTML y CSS tradicional.

En este ejercicio vamos a utilizar Bootstrap 5 para aplicar estilos sin necesidad de crear nuestro propio archivo CSS.

¿Qué tienes que hacer?

Crea un archivo llamado index.html y desarrolla una página que cumpla los siguientes requisitos:

1. **Estructura HTML**: incluye DOCTYPE, html, head y body. Añade las etiquetas meta necesarias y enlaza Bootstrap mediante CDN.

2. **Fondo**: utiliza una clase de Bootstrap para que toda la página tenga un fondo gris claro y un espacio interior.

3. **Título**: muestra el texto «Burger House» en rojo y centrado.

4. **Presentación**: añade el párrafo «Las mejores hamburguesas de la ciudad» y céntralo.

5. Productos: muestra tres hamburguesas, cada una con su nombre, una descripción breve y su precio:

- Hamburguesa clásica: 8,50 €
- Hamburguesa BBQ: 10,50 €
- Hamburguesa vegetariana: 9,00 €

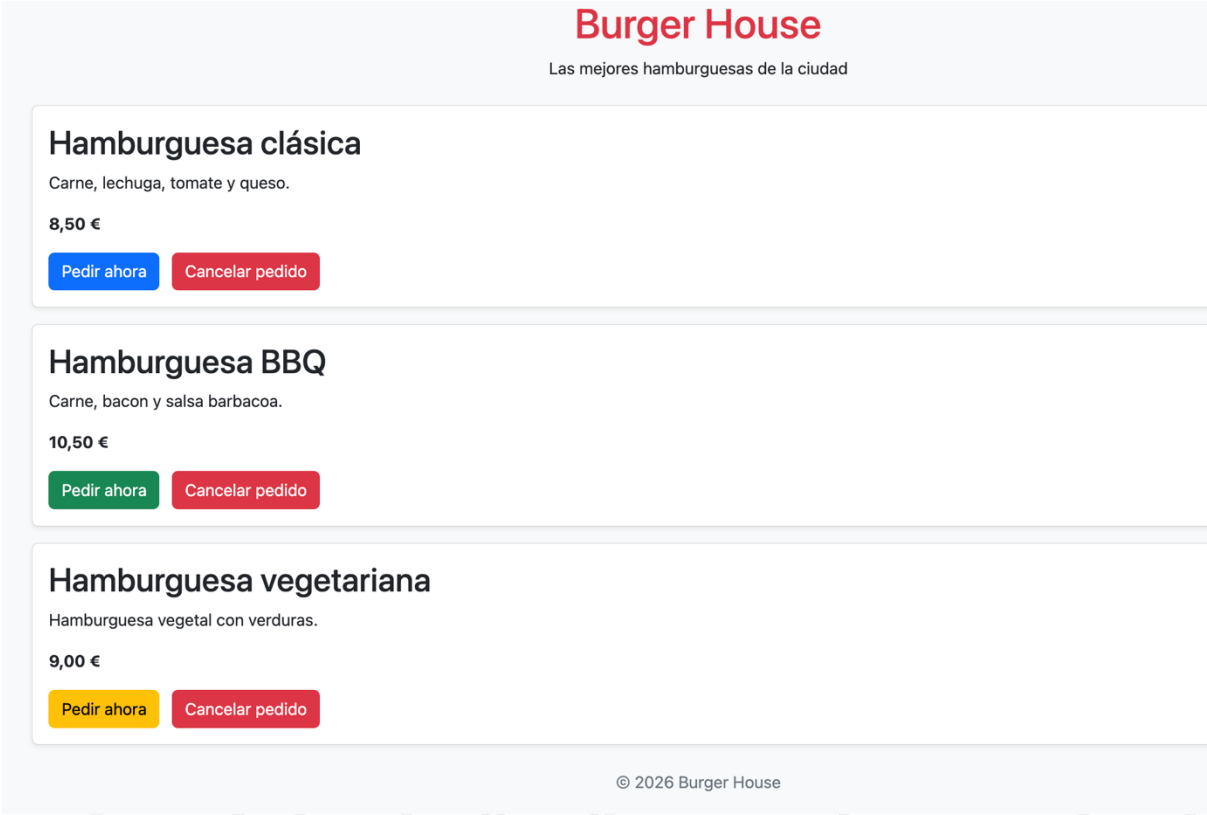
6. **Botones**: debajo de cada producto, añade un botón con el texto «Pedir ahora». El primero debe ser azul, el segundo verde y el tercero amarillo.

7. Presentación de productos: utiliza la clase card de Bootstrap para mostrar cada hamburguesa dentro de una tarjeta. Las tarjetas pueden aparecer una debajo de otra.

8. **Espaciado**: utiliza clases de Bootstrap para separar las tarjetas y evitar que el contenido quede pegado a los bordes.

Clases de Bootstrap que puedes utilizar

Clase	Utilidad
bg-light	Fondo claro
p-4	Espacio interior
text-center	Centrar texto
text-danger	Texto rojo
card	Crear una tarjeta
card-body	Contenido de la tarjeta
mb-3	Margen inferior
btn	Estilo básico de botón
btn-primary	Botón azul
btn-success	Botón verde
btn-warning	Botón amarillo



PROMETEO
by thePower